

נספח 1 – מדריך הפעלה למפעיל ארדואינו מפעילים וחיישנים

חברו את הרכיבים לפי הטבלה הבאה לפני הפעלה:

הערה	כיוון	פין	רכיב
	OUTPUT	A4 (SDA), A5 (SCL)	LCD מסך (I2C)
חבר ל-3.3V בלבד	INPUT/OUTPUT	10(SS), 11(MOSI), 12(MISO), 13(SCK), 9(RST)	RFID RC522 קורא
	OUTPUT	8	Servo מנוע
	OUTPUT	7	Trig – חיישן מרחק
	INPUT	6	Echo – חיישן מרחק
	INPUT_PULLUP	5	כפתור לחיצה
	OUTPUT	4	ירוק LED
	OUTPUT	3	אדום LED
	OUTPUT	2	זמזם
	INPUT	A0	Data – חיישן משקל
	INPUT	A1	Clock – חיישן משקל

בדיקות לפני הפעלה

1. ודאו שכל הרכיבים מחוברים לפי טבלת הפינים מעלה.
2. ודאו שקורא ה-RFID מחובר ל-3.3V ולא ל-5V.
3. ודאו שלוח הארדואינו מחובר למחשב באמצעות כבל USB.
- עם החיבור, זרוע המחסום (מנוע ה-Servo) תתייצב במצב סגור ומסך ה-LCD יידלק.
4. ודאו שחיישן המשקל מונח על משטח יציב ושקט.

העלאת הקוד לארדואינו

1. פתחו את תוכנת Arduino IDE במחשב.
2. פתחו את קובץ הקוד של הפרויקט.
3. ודאו שבתפריט Tools > Board נבחר: Arduino Uno.
4. ודאו שבתפריט Tools > Port נבחר הפורט שאליו מחובר הארדואינו.
5. לחצו על כפתור Upload (חץ ימינה).
6. המתינו עד שתופיע ההודעה: Done uploading.

הפעלה

1. כאשר המערכת מזהה באמצעות חיישן המרחק התקרבות של משתמש לעמדה, תופיע על גבי המסך ההודעה: "Welcome! Scan ID".
2. לצורך הזדהות, על המשתמש להצמיד תג RFID מורשה אל קורא התגים.
3. עם קריאה מוצלחת:
המסך יעדכן את מצב המערכת ויציג: "ID Valid! Press to Tare".
4. כהכנה לשקילה, על המשתמש ללחוץ על כפתור האיפוס בעמדה.
5. עם הלחיצה:
א. המערכת תאפס את נתוני חיישן המשקל ל-0 (Tare).
- ב. המסך ינחה את המשתמש להניח את המטען ויציג: "Place Matzah".
6. המשתמש יניח את המצה על חיישן המשקל. המערכת תבצע שקילה ותגיב בהתאם:
 - עבור משקל תקין (כשר):
 - א. נורת ה-LED הירוקה תידלק.
 - ב. המסך יציג אישור מעבר: "Kosher! Pass".
 - ג. מנוע ה-Servo יפתח את המחסום למספר שניות כדי לאפשר מעבר.
 - עבור משקל חורג (חמץ):
 - א. נורת ה-LED האדומה תידלק.
 - ב. הבאזר יפעיל התרעה קולית.
 - ג. המסך יציג הודעת דחייה: "Chametz! Denied".
 - ד. המחסום יישאר נעול.
7. לאחר סיום התהליך (מעבר או דחייה), המערכת תנחה את המשתמש להרחיק את התג, המחסום ייסגר, והמערכת תתאפס אוטומטית ותעבור למצב המתנה למשתמש הבא.
8. לכיבוי המערכת יש לנתק את כבל ה-USB מהמחשב או ממקור המתח.